Labo RXI

Introduction à Linux

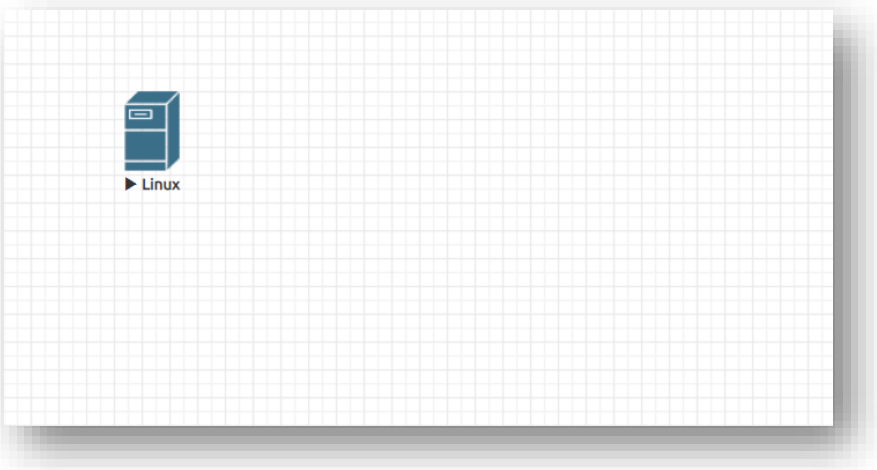
Objectifs d'apprentissage

1. Savoir utiliser les commandes de base de Linux : pwd, ls, cd, mv, mkdir, rm, sudo.
2. Savoir consulter les pages de manuel de Linux (commande man).
3. Savoir interpréter et modifier les droits d'un fichier.
4. Savoir afficher et gérer des processus.

Contenu

Ce premier laboratoire vous permet de vous familiariser avec les outils que nous allons utiliser par la suite.

1. Linux
2. Les pages du manuel Linux (man)



Rapport à fournir

Pour ce laboratoire, aucun rapport n’est demandé.

1 Introduction

L'objectif premier du cours « Réseaux informatiques » est de vous permettre de mettre en place des infrastructures réseau. Vous allez voir que beaucoup de mécanismes comme DHCP, DNS, le routage, les retransmissions, etc., sont nécessaire pour rendre une transmission possible.

Ce premier laboratoire et le laboratoire suivant vous permettent d'apprendre les outils Linux que nous allons souvent utiliser par la suite.

2 Environnement

Tous les laboratoires du cours RXI seront réalisés sur le simulateur de réseaux « EVE-NG ».

Une machine virtuelle distante sera attribuée à votre groupe pour réaliser les laboratoires.

Avant de commencer les exercices ci-dessous, il est nécessaire d'obtenir les informations de connexion à votre machine virtuelle ainsi que d'installer les divers outils. A ce but, consultez le document « Manuel d'EVE-NG » et lisez les sections 1 et 2 (Utilisation de base).

3 Exercices

La plupart des laboratoires RXI utiliseront Linux. Cette section vous permet d'apprendre les bases de l'utilisation de Linux.

3.1 Création du réseau EVE-NG

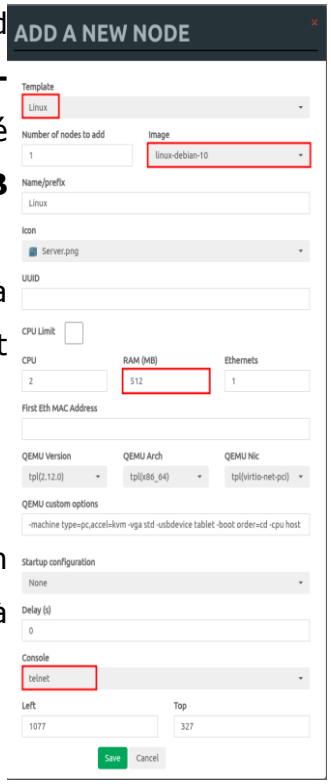
Le réseau à mettre en place est très simple : il ne comprend qu'une seule machine Linux. Un exemple est expliquée dans la vidéo « Première utilisation d'EVE-NG.mp4 ».

Note : la vidéo a été réalisée avec une version antérieure des laboratoires. Les laboratoires ont étés mis à jours depuis et vous n'avez plus à installer VMWare. À la place, vous réaliserez vos laboratoires sur une machine virtuelle distante.

Les opérations à effectuer sont :

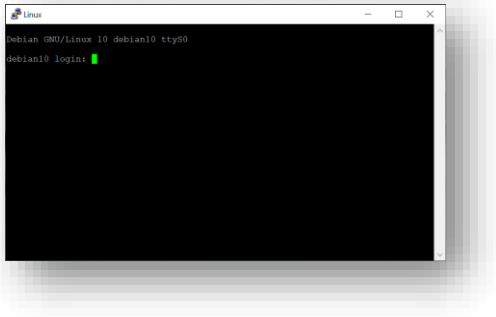
1. Depuis un navigateur web, ouvrir l'interface web d'EVE-NG qui vous a été attribuée en début de semestre (https://<ip_vm>)
2. Vous connecter à l'interface Web d'EVE-NG avec le nom « rxi » et le mot de passe reçu en début de semestre. Sélectionner l'option « **Native console** »
3. Dans EVE-NG, créer un nouveau labo « 1-Linux ».
4. Ouvrir ce labo.
5. A l'aide du menu à gauche, créer un nouveau nœud (premier bouton). Choisir Linux, puis l'image « **linux-debian-10** » et comme console « **Telnet** », comme montré ci-dessous. Modifier également la RAM et mettre « **512MB** ».

   De manière générale, veillez à limiter la RAM attribuée à vos nœuds à 512MB ou 1024MB, car vos VM ne disposent que de 4GB de RAM .



   Ceci crée une machine Linux avec la distribution Debian (https://www.debian.org/, une distribution similaire à Ubuntu).

6. Clic droit sur la machine et choisir « Start » pour la démarrer.
7. Clic gauche sur la machine, pour ouvrir la console. Une nouvelle fenêtre avec la ligne de commande Linux s'ouvre. Vous devez éventuellement attendre quelques secondes et taper « Enter » plusieurs fois dans la console.



Le compte d'utilisateur normal sur les machines virtuelles est :

- Login : labo
- Mot de passe : labo

3.2 Navigation dans les répertoires

Tout d'abord il est utile de savoir dans quel répertoire on se trouve. Vous pouvez utiliser la commande suivante :

```
pwd
```

Ensuite nous aimerions savoir ce qu'il y a dans le répertoire dans lequel nous nous trouvons :

```
ls -a
```

Le répertoire dans lequel vous vous trouvez est votre répertoire personnel (« home directory ») si vous avez un compte mais il s'agit d'un répertoire banalisé si vous avez accédé au système à l'aide d'un compte commun (comme dans notre cas avec « labo »). Remarque : faites attention à la casse. Le système est sensible aux majuscules/minuscules.

On peut changer de répertoire avec la commande cd :

```
cd /etc
```

nous fait accéder au répertoire /etc. De façon générique la commande s'écrit

```
cd <nom du répertoire>
```

La racine de l'arborescence des fichiers s'appelle « / ». La commande

```
cd /
```

vous met tout en haut de l'arborescence. Le slash « / » au début indique un chemin absolu, à partir de la racine. Donc

```
cd /etc
```

va dans le répertoire *etc* directement sous la racine. La commande

```
cd init.d
```

va dans le répertoire *init.d* qui doit se trouver sous le répertoire actuel.

Quand nous voulons remonter l'arborescence (par exemple aller de */etc/init* à */etc*), nous pouvons utiliser la commande

```
cd ..
```

Depuis n'importe quel emplacement il est possible de revenir dans son répertoire de base (« home directory ») avec la commande

```
cd
```

ou

```
cd ~
```

sachant que ~ signifie le home directory (comme par exemple dans *~/sous-répertoire*).

3.3 Exécuter des commandes comme utilisateur root

Normalement vous allez utiliser Linux comme utilisateur normal (utilisateur labo). Parfois il est nécessaire d'exécuter des commandes comme super-utilisateur root. Ceci est possible avec la commande

```
sudo commande …
```

Si par exemple vous voulez afficher le contenu du répertoire home de root, Linux le refuse pour un utilisateur normal :

```
ls -a /root
ls: cannot open directory /root: Permission denied
```

Mais vous pouvez le faire avec sudo :

```
sudo ls -a /root
[sudo] password for labo:
.  ..  .bashrc.config  .profile  .pulse  .pulse-cookie
```

pour autant que l'utilisateur ait été défini comme membre du groupe sudo par l'administrateur du système, ce qui lui donne le droit d'exécuter des commandes avec sudo.

Dans ce cas, Linux demande le mot de passe de l'utilisateur labo (non pas le mot de passe de root), pour s'assurer que c'est réellement l'utilisateur labo qui tape la commande sudo …

Utilisez la commande sudo avec prudence !

3.4 Commandes utiles

Voici une liste de commandes utiles. Essayez les commandes que vous ne connaissez pas encore.

cd *rep*	*Change directory* Se déplacer dans le répertoire *rep*
ls **ls *rep*** **ls -l**	*List* Lister le contenu du répertoire actuel. Lister le contenu du répertoire *rep* Lister un répertoire, affichage comme table (mieux lisible que *ls*)
cp *source dest*	*Copy* Copier le fichier source dans dest. La destination peut être un fichier ou un répertoire.
mv *source dest*	*Move* Renommer source en dest. Les deux peuvent être des fichiers ou des répertoires.
mkdir *rep*	*Make directory* Créer un nouveau répertoire *rep*
rm *fichier* **rm -r *rep***	*Remove* Effacer un fichier Effacer un répertoire de manière récursive (-r)

3.5 Pages de manuel Linux

Linux dispose de pages de manuel pour toutes les commandes.

Vous pouvez consulter les « pages man » ('*man*' de manuel) avec la commande suivante :

```
man ls
```

Et vous verrez apparaître une description de la commande *ls* avec tous les arguments et options possibles. Vous pouvez presser sur <return> (pas à pas) ou <espace> (page par page) pour faire avancer. Si vous voulez quitter le fichier en cours de route, pressez simplement « q » (quit).

La commande man est certainement la commande la plus utile. C'est une bonne habitude d'utiliser cette commande dès qu'on hésite sur une commande.

3.6 Questions

Pour tester vos connaissances de Linux voici quelques questions :

Quelles commandes faut-il utiliser pour

aller dans le répertoire /etc/network

afficher le contenu de ce répertoire

aller dans le répertoire au-dessus

retourner dans votre répertoire home /home/labo

créer un répertoire « testdir » dans votre répertoire

renommer testdir en nouveaudir

effacer le répertoire nouveaudir

4 Commandes Linux avancées

4.1 Afficher le contenu d'un fichier

Souvent il est utile d'afficher le contenu d'un fichier, par exemple un fichier de configuration, sans ouvrir un éditeur.

Comment faire ? Il y a plusieurs possibilités : vous pouvez utiliser *less* avec la syntaxe suivante :

```
less /etc/passwd
```

Vous pouvez presser sur <return> (pas à pas) ou <espace> (page par page) pour scroller. Si vous voulez quitter le fichier en cours de route, pressez simplement « q » (quit).

Une autre possibilité est la commande *cat*, qui envoie le texte d'un ficher sur la sortie standard :

```
cat /etc/passwd
```

4.2 Gestion des droits

Un aspect très important dans Linux est la manière dont on peut protéger l'accès aux fichiers et aux répertoires. L'administrateur a tous les droits sur tous les fichiers. Si on effectue la commande *ls -l*, nous obtenons par exemple :

```
ls -l /
total 67
drwxr-x--x 2 root root 2048 Aug 14 20:01 bin
drwxr-xr-x 3 root root 1024 Oct 8 10:15 boot
……
```

Le « *root root* » dans les lignes signifie que les fichiers appartiennent à l'utilisateur root qui fait partie du groupe root.

Que signifient les lettres de la première colonne (drwxr…) ? En fait il s'agit des droits d'accès aux fichiers. On a trois groupes. En allant la gauche vers la droite, on a successivement :

- les accès pour le propriétaire,
- les membres du groupe
- et les autres utilisateurs.

Le fait que tous les caractères soient appondus n'arrange pas les choses mais on peut diviser la première ligne de la façon suivante : d rwx rw- r-x. Dans ces trois groupes, on a trois lettres chaque fois. La première lettre r signifie « lecture », la deuxième (w) signifie « écriture » et la troisième (x) signifie « exécution ». Donc si on reprend l'exemple ci-dessus, on voit que « bin » est accessible en lecture, écriture et exécution pour le propriétaire (root), accessible en lecture et exécution pour les membres du groupe et accessible en exécution seulement pour les autres utilisateurs.

Il est possible de changer ces accès avec la commande chmod. On peut ajouter des droits (« + »), en retirer (« - ») ou en remplacer (« = ») pour le propriétaire (« u »), le groupe (« g »), les autres (« o »), ou tout le monde (« a »).

On peut aussi donner une valeur en octal pour l'attribution des accès :

rwx=7, rw-=6, r-x=5, r--=4, -wx=3, -w-=2, --x=1, ---=0.

Questions

Que signifie la commande suivante ?

> chmod a+rw boot

Que signifie la commande suivante ?

> chmod 760 boot

On peut aussi faire changer le propriétaire d'un fichier avec la commande *chown*. La syntaxe est la suivante :

```
chown <nouveau propriétaire> <fichier>
```

4.3 Gestion de processus

Sur Linux, chaque processus a un identificateur numérique, le PID (*process identifier*). Ce numéro est important car il identifie de façon unique le processus. Nous pouvons faire la liste des processus actifs avec la commande *ps* (voir les « man pages » pour les options).

Questions

Comment afficher tous les processus du système ?

Comment afficher ceux qui appartiennent à l'utilisateur labo ?

Commande top

Une autre commande très pratique est la commande top. Elle affiche en continue les processus actifs, la charge de la machine, la mémoire occupée, etc. Vous pouvez quitter en tapant « q » (quit).

Commande kill

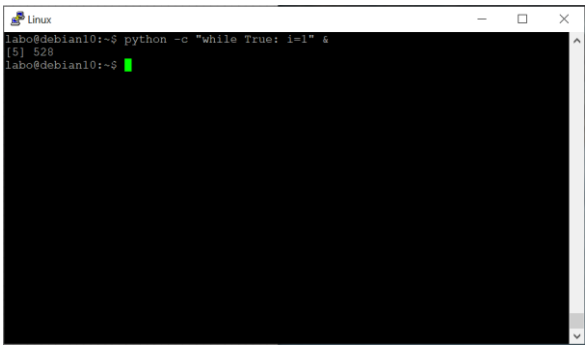
Nous pouvons terminer des processus avec la commande *kill*. Il faut indiquer à la commande le PID du processus à supprimer. La syntaxe est la suivante :

> kill -9 <pid>

Comme exercice,

1. Lancer l'interpréteur python comme tâche de fond (avec '&' à la fin de la commande) avec une simple boucle infinie :

```
python -c "while True: i=1" &
```



   Python est donc démarré, mais est exécuté comme tâche de fond.
2. Dans le terminal, lancez la commande *top*
3. Le processus « python » apparaît dans la liste *top*
4. Quittez *top* avec la touche 'q'
5. Affichez tous vos processus avec la commande *ps –u labo*
6. Relevez le pid (numéro du processus) du processus python
7. Terminez python depuis le terminal avec la commande *kill <pid>*.

Faites toutefois attention quand vous supprimez des processus car vous pouvez faire des dégâts car le processus que vous supprimez ne va pas pouvoir terminer sa tâche ! On peut utiliser ceci quand on écrit un programme comportant une boucle infinie par exemple.

Une commande parfois plus commode est la commande *killall* avec comme argument le nom du programme et non pas le pid. Il supprime tous les processus de ce nom. Par exemple :

```
killall python
```

termine *toutes* les applications python.

5 Exercices avancés

***Les exercices de cette section ne sont pas obligatoires**.*

Mais si vous avez de l'intérêt et du temps, je vous encourage à les faire, afin d'approfondir vos connaissances et apprendre encore d'avantage sur les technologies des réseaux.

5.1 Chaînage de commandes

Toutes ces commandes (tâches) sont appelées des processus avec Unix. On peut également connecter la sortie d'un processus à l'entrée d'un autre. Cette connexion se fait avec le symbole « | » (pipe, AltGr-1 ou AltGr-7). Par exemple :

```
cat /etc/passwd | less
```

On peut ainsi « chaîner » des commandes.

5.2 Recherche de fichiers

Une autre commande très pratique est la commande « grep » qui permet de chercher des bouts de chaînes de caractère dans des fichiers texte. On peut chercher le mot « labo » dans notre fichier man_ls.txt :

```
cat /etc/passwd | grep labo
```

On peut aussi rechercher un fichier dans une arborescence (pas toujours évident à faire manuellement, surtout quand l'arborescence comporte de nombreux répertoires). On donne la racine de l'arborescence dans laquelle on veut chercher et une expression désignant le fichier qu'on désire rechercher. Si on désire rechercher notre fichier depuis la racine du système (tout en haut de l'arborescence), il faut faire la commande suivante :

```
find /etc -name passwd -print
```

Cette commande trouve tous les fichiers avec le nom passwd sous le répertoire /etc ou un sous-répertoire.

5.3 Arrêter ou redémarrer une machine Linux

A la fin du laboratoire, il est conseillé d'arrêter correctement la machine, même s'il s'agit d'une machine virtuelle. Ceci évite de corrompre des fichiers, ce qui peut provoquer une réparation longue du système de fichiers, voire la perte de données.

Pour éteindre une machine Linux :

```
sudo shutdown now
```

et pour la redémarrer :

```
sudo reboot
```

Lors du redémarrage, le terminal semble être bloqué, mais il suffit de patienter un peu.

Approfondir vos connaissances de Linux

Si vous souhaitez vous plonger plus profondément dans Linux, le site https://www.tutorialspoint.com/unix offre de nombreux exercices pratiques qui vous permettront de devenir un expert de Linux.